AUGUSTI 2024
LÖSNINGSFÖRSLAG

1a) Vi har $F(0) = \int_0^0 e^{t^2}\,dt = 0.$

och huvudsatsen ger $F'(x) = e^{x^2}$, varur

$$F''(x) = 2x e^{x^2}$$

Detta ger $F'(0) = e^0 = 1$ och $F''(0) = 2 \cdot 0 \cdot e^0 = 0$

<u>Svar</u>: $F(0) = 0$, $F'(0) = 1$ och $F''(0) = 0$.

b) Vi har $(f^{-1})'(1) = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(1))} = \dfrac{1}{f'(0)}$ ty $f(0) = 1$.

Då $f(x) = x + e^x$ fås $f'(x) = 1 + e^x$ så $f'(0) = 2$.

<u>Svar</u>: $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$.

2. För kontinuitet krävs

$$\lim_{x \to 0^-} g(x) = g(0) = \lim_{x \to 0^+} g(x).$$

* $\lim_{x \to 0^-} g(x) = \lim_{x \to 0^-} \dfrac{6x + x^2}{x + x^5} = \lim_{x \to 0^-} \dfrac{\cancel{x}(6 + \overset{\to 0}{x})}{\cancel{x}(1 + \underset{\to 0}{x^4})} = 6.$

* $g(0) = 2a.$

* $\lim_{x \to 0^+} g(x) = \lim_{x \to 0^+} \dfrac{bx}{(1 - \sqrt{x+1})} \cdot \dfrac{1 + \sqrt{x+1}}{(1 + \sqrt{x+1})} =$

$$= \lim_{x \to 0^+} \frac{bx(1 + \sqrt{x+1})}{1 - (x+1)} = \lim_{x \to 0^+} \frac{b\cancel{x}(1 + \sqrt{x+1})}{-\cancel{x}}$$

$$= \lim_{x \to 0^+} -b(1 + \sqrt{x+1}) = -2b$$

2, forts.

Därför måste

$$6 = 2a = -2b$$

så $a=3$ och $b=-3$.

Svar: $\begin{cases} a=3 \\ b=-3 \end{cases}$.

3 a) Vi använder Maclaurinutveckling: $\cos(\pi x) = 1 - \frac{(\pi x)^2}{2} + x^4 H_1(x)$

$\sin(\pi x) = \pi x + x^3 H_2(x)$

där $H_1(x)$ och $H_2(x)$ är begränsade kring 0. Vi får

$$f(x) = \frac{1-\left(1-\frac{\pi^2 x^2}{2}+x^4 H(x)\right)}{x(\pi x + x^3 H_2(x))} = \frac{\frac{\pi^2 x^2}{2} - x^4 H_1(x)}{\pi x^2 + x^4 H_2(x)} =$$

$$= \frac{\cancel{x^2}\left(\frac{\pi^2}{2} - x^2 \overset{\to 0}{H_1(x)}\right)}{\cancel{x^2}\left(\pi + x^2 \underset{\to 0}{H_2(x)}\right)} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{\pi^2}{2}/\pi = \frac{\pi}{2}.$$

<u>Svar</u>: $\lim_{x\to 0} f(x) = \frac{\pi}{2}$.

b) Vi har $\lim_{x\to 1} 1-\cos(\pi x) = 1-\cos\pi = 2$

och $\lim_{x\to 1} x\sin(\pi x) = 1\cdot\sin\pi = 0$

Så $\lim_{x\to 1} \frac{1-\cos\pi x \}\to 2}{\sin\pi x \}\to 0}$ existerar ej.

<u>Svar</u>: Nej enligt ovan

4. Vi har $f(x) = x^3 e^{-x} = \dfrac{x^3}{e^x}$

Definitionsmängd: $\mathbb{R}$.

Nollställen: $f(x)=0 \iff x^3=0 \iff x=0$.

Asymptoter: Inga vertikala pga definitionsmängden.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{e^x} = 0 \implies y=0 \text{ är en horisontell as. då } x\to\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3 \}\to -\infty}{e^x \}\to 0^+} = -\infty \quad \text{och} \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{x^3}{e^x} \Big/ x = \infty,$$

så inga asymptoter då $x \to -\infty$.

Vi deriverar

$$f'(x) = 3x^2 e^{-x} - x^3 e^{-x} = (3x^2 - x^3)e^{-x} = x^2(3-x)e^{-x}$$

Vi har att $f'(x)$ def. överallt, och $f'(x)=0 \iff x^2=0$ eller $3-x=0$

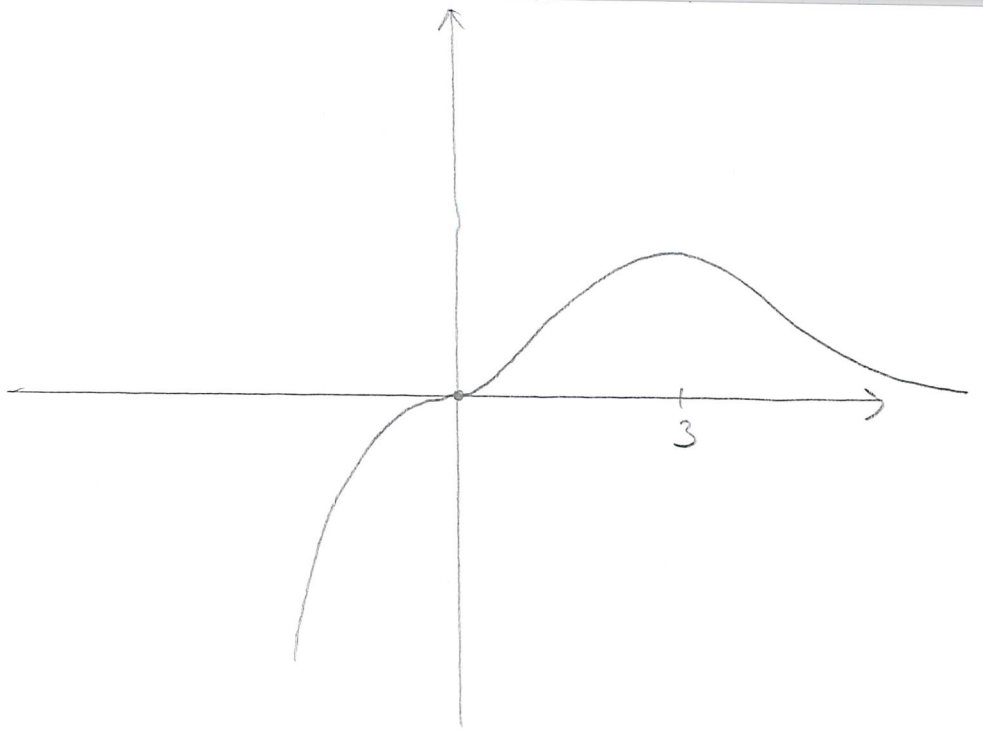
(ty $e^{-x} \neq 0$ för alla $x \in \mathbb{R}$). Därmed är $f'(x)=0 \iff x=0$ el. $x=3$.

Teckenstudium

		0		3	
x^2	+	0	+	+	+
$(3-x)$	+	+	+	0	−
$f'(x)$	+	0	+	0	−
$f(x)$	↗	terrass	↗	max	↘

dvs $x=3$ ger den enda max-punkten; $f(3) = 3^3 e^{-3} = \dfrac{27}{e^3}$.

4 forts



5 a) Vi har att x^2+2x+2 saknar reella rötter, och kvadratkompletering ger $x^2+2x+2=(x+1)^2+1$, då

$$\int \frac{dx}{x^2+2x+1} = \int \frac{1}{(x+1)^2+1}\,dx$$

$$= \begin{matrix} u = x+1 \\ du = dx \end{matrix} = \int \frac{1}{u^2+1}\,du$$

$$= \arctan(u) + C = \arctan(x+1) + C \quad , C \in \mathbb{R}.$$

<u>Svar</u>: $\arctan(x+1) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$

b) På intervallet $[e, \infty)$ gäller $\ln x \geq 1$ och $e^x \geq 1$, då

$0 \leq \frac{1}{x^2+2x\ln x+2e^x} \leq \frac{1}{x^2+2x+2}$. Från a-delen vet vi att

$$\int_e^\infty \frac{1}{x^2+2x+2}\,dx = \lim_{R\to\infty} \underbrace{\arctan(R+1)}_{\to \frac{\pi}{2}} - \arctan(e+1)$$

är konvergent. Därmed är även denna integral konvergent.

6. Vi testar absolutkonvergens med kvottestet:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|x+4|^{n+1}}{(n+1)^{3/2}\cdot 5^{n+2}} \Bigg/ \frac{|x+4|^{n}}{n^{3/2}\, 5^{n+1}} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{|x+4|}{5}\cdot \underbrace{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{3/2}}_{\to 1} = \frac{|x+4|}{5}$$

och $\frac{|x+4|}{5} < 1 \iff |x+4| < 5 \iff -9 < x < 1.$

Enl. ratk är därför vår potensserie <u>absolutkonvergent</u> då $-9 < x < 1$ och divergent då $x < -9$ eller $x > 1$.

Då $x = 1$ eller $x = -9$, dvs $|x+4| = 5$, gäller

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x+4|^{n}}{n^{3/2}\cdot 5^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{n}}{n^{3/2}\cdot 5^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5n^{3/2}} = \frac{1}{5}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$$

som är en konvergent p-serie. Potensserien är därmed absolutkonvergent även där.

<u>Svar</u>: Abs. konv då $-9 \le x \le 1$ och div annars.

7. Den homogena ODEn

$$y'' - 6y' + 10y = 0$$

har karakteristisk ekvation

$$r^2 - 6r + 10 = 0$$

som har lösn. $r = 3 \pm i$. Därmed har ODEn lösn.

$$y_h = e^{3t}(A\cos t + B\sin t) \qquad A, B \in \mathbb{R}.$$

Vi ansätter partikulärlösning $y_p = Ce^{-t} \Rightarrow y_p' = -Ce^{-t} \Rightarrow y_p'' = Ce^{-t}$.

Detta ger $y_p'' - 6y_p' + 10y_p =$

$$= (C + 6C + 10C)e^{-t} = 17Ce^{-t}$$

Så $y_p'' - 6y_p' + 10y_p = e^{-t} \iff C = \frac{1}{17}$ och $y_p = \frac{1}{17}e^{-t}$

Svar: $y = e^{3t}(A\cos t + B\sin t) + \frac{1}{17}e^{-t}$.

8. Vi har

$$VL = \frac{d}{dx}(y \cdot \ln x)$$

vilket ger $\frac{d}{dx}(y \cdot \ln x) = \ln x$

$$\iff y \cdot \ln x = \int \ln x \, dx =$$

$$= x\ln x - \int \frac{x}{x} dx$$

$$= x\ln x - x + C$$

$$\iff y = \frac{x\ln x - x + C}{\ln x} = x - \frac{x}{\ln x} + \frac{C}{\ln x}, \; C \in \mathbb{R}.$$

Villkoret $y(e) = 1$ ger

$$e - \frac{e}{\ln e} + \frac{C}{\ln e} = 1$$

$$\iff e - e + C = 1 \iff C = 1$$

Svar: $y = x - \frac{x}{\ln x} + \frac{1}{\ln x}$

<u>OBS</u> Det går även att skriva ODEn som $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x\ln x}y = 1$ och lösa med integ. faktor.